# 환경과학개론 (EVSE101)

## Part 2-2. 환경 오염물 (화학 물질)의 자연계 내 거동

**2025년 2학기 후반부**

**1 분반: 월 수 11:00 – 12:15**
**2 분반: 월 수 12:30 – 13:45**
**청암학술정보관 멀티미디어 교육실 501호**

# 기술 개발과 환경 오염 문제

유리병 → 소재 개혁 → 플라스틱병 → 환경 문제 → 미세 플라스틱




무겁고 성형 불편함

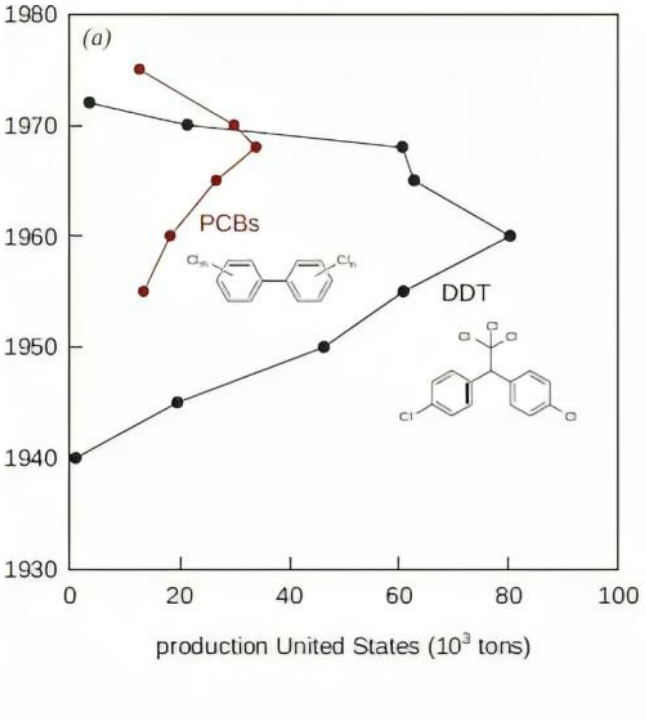


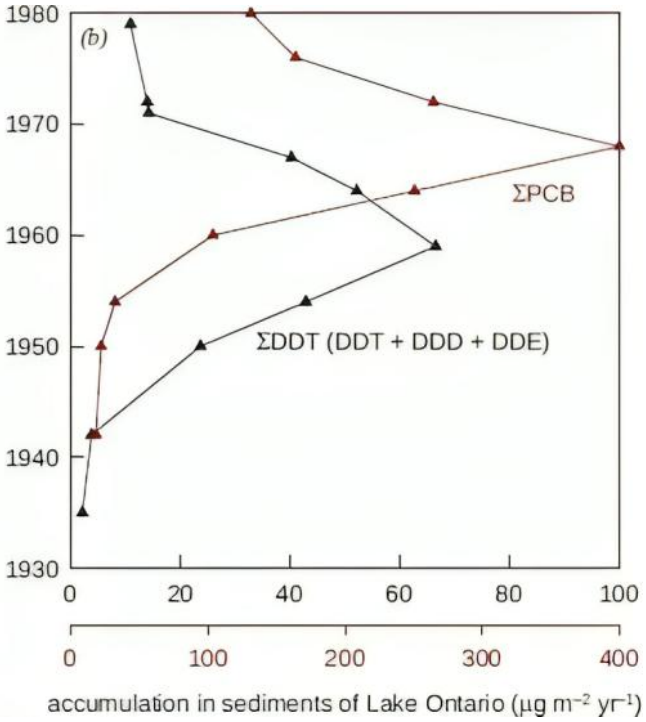

가볍고 튼튼하고 다양한 모양 제조 가능



# 환경 오염 화학 물질의 자연계 내 거동 및 운명

- 10만 종 이상의 화학 물질 (chemicals)은 인류 사회에 **필수 불가결**.
- 이러한 화학물질 사용의 부작용에 대한 이해 필요.
- 산업화에 따른 **새로운 환경 오염 물질**의 대두.



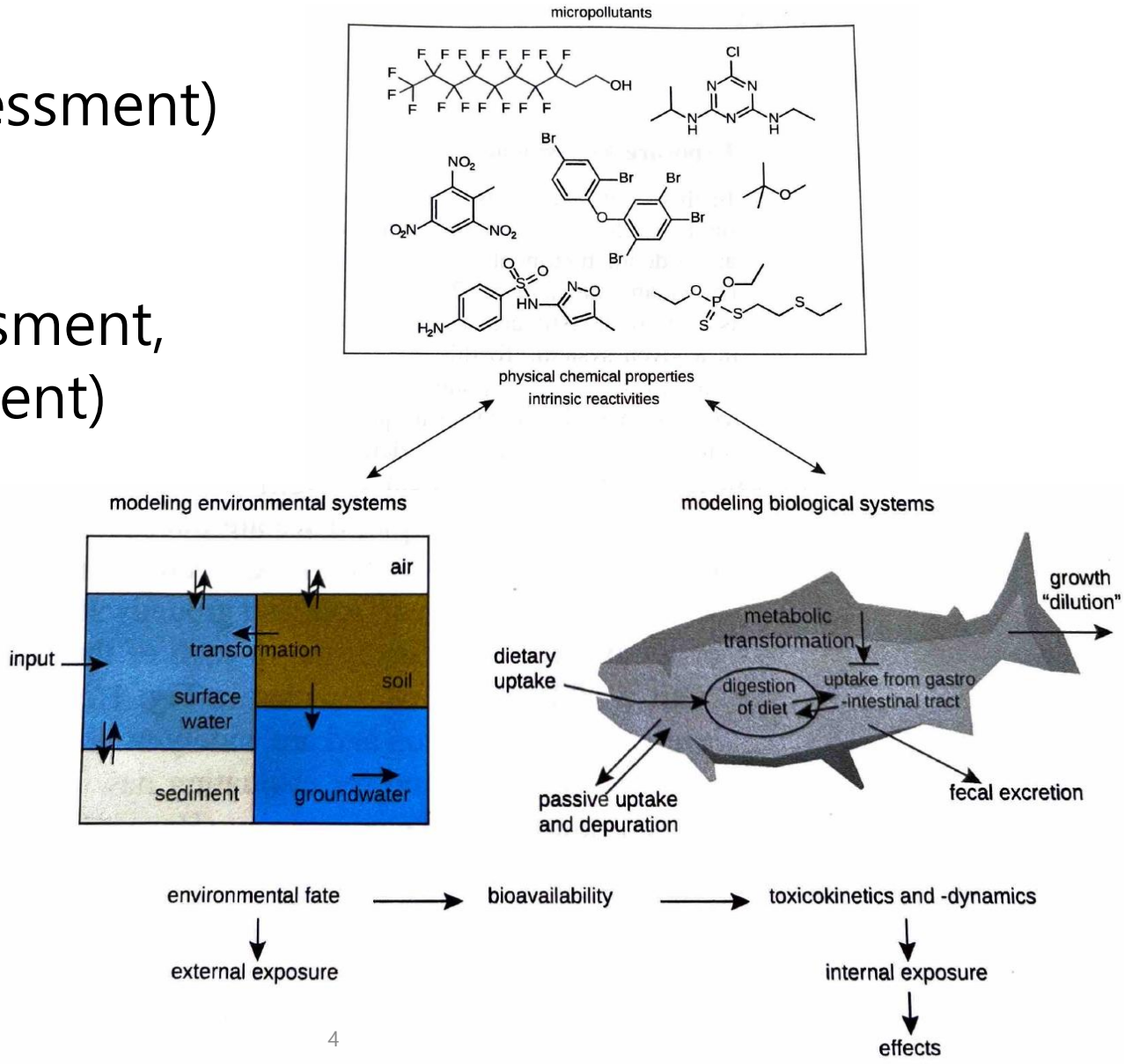

DDT
Dichlorophenyltrichloroethane

PCBs
Polychlorinated biphenyls

- Organic pollutants / Organic contaminants / Organic micropollutants (ng/L)

# 환경 오염물질의 위해성 평가 (Risk Assessment)

- 노출 평가
  (Exposure assessment)
- 독성평가
  (Toxicity assessment,
  effect assessment)



# "이게 무슨 일이야"...포항서 '대형 조류' 아비 200여마리 떼죽음

머니투데이 | 박효주 기자

VIEW 9,600 | 2024.04.12 10:26




지난 11일 오전 경북 포항시 남구 청림동 해안 백사장에서 철새 아비 한 마리가 죽은 채 발견됐다. 앞서 지난 3일에는 같은 장소에서 약 200여마리가 죽어있는 것을 시민이 발견해 포항시에 신고했다. /사진=뉴스1

경북 포항시 남구 청림동 해안 백사장에서 떼죽음을 당한 조류 아비 폐사체가 발견돼 지방자치단체가 원인 확인에 나섰다.

$Na_2SO_4$

황산나트륨

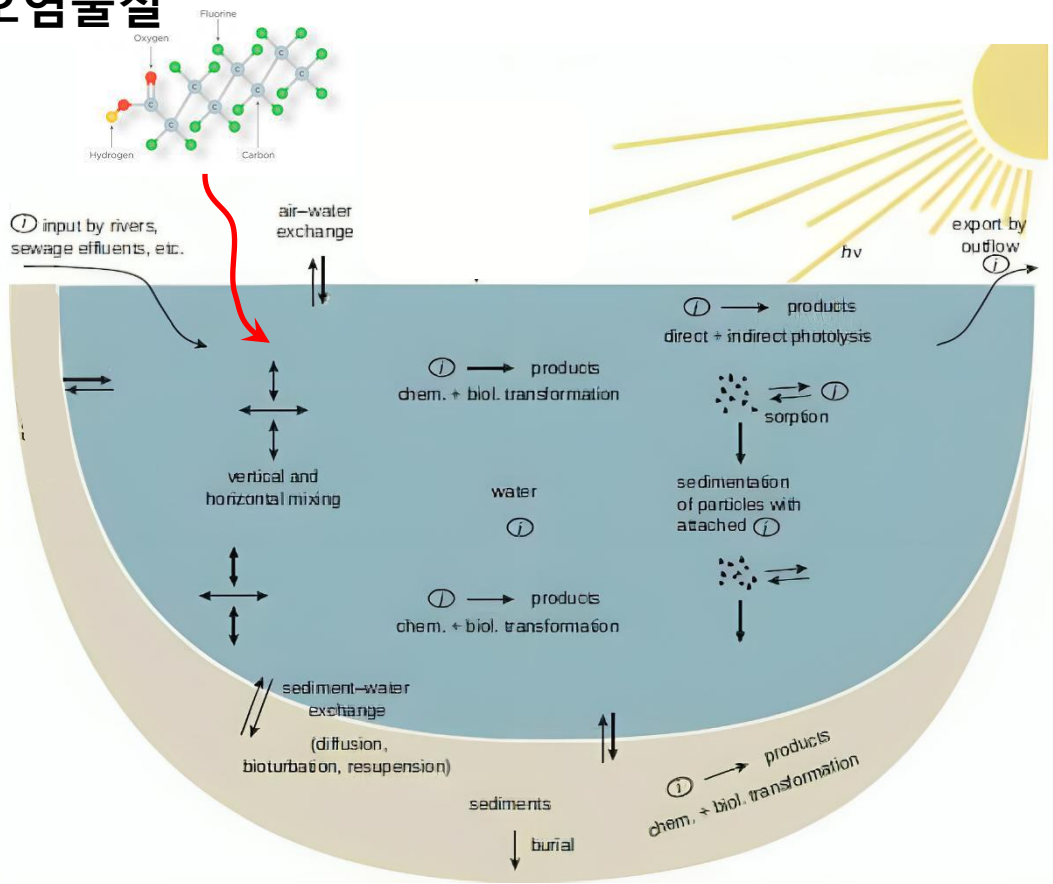
망초

반도체 폐수

# 자연계 내 화학물질의 운명을 결정하는 요소는?

What factors affect **chemical fates** in the environments?

오염물질




## 상전이 (transfer)

Partitioning
흡착
⋮

## 물질 전달 (transport)

확산 (Diffusion)
유체 흐름 (Flow)
⋮

## 변환 (transformation)

화학적 반응
생물학적 반응
광분해
반감기
⋮

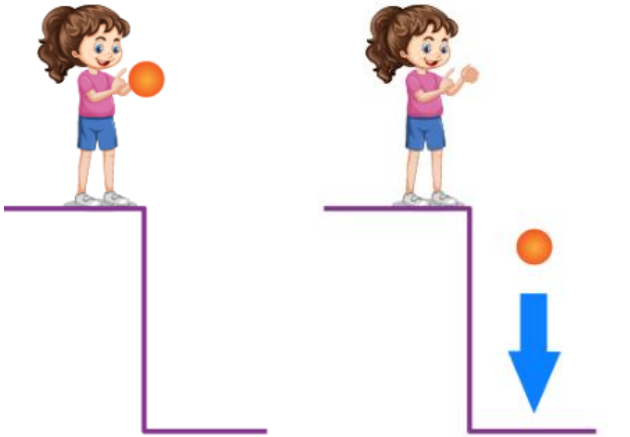
# 환경 오염 물질의 자연계 내 거동을 이해하기 위해 필요한 정보는?

# 자발적 현상의 이해 (spontaneous phenomena)

# 이공학자에게 자발적 현상이란?



**폭포수**
위에서 아래로 흐른다







**고압**

# 화학 포텐셜 (Chemical Potential) 이 작아지는 방향으로 일어나는 현상

$$\mu_i(J \cdot mol^{-1}) = \left[\frac{\partial G(J)}{\partial n_i(mol)}\right]_{T,p,n_j \neq n_i}$$

$\mu_i$: chemical potential (화학 포텐셜)
$G$ : Gibbs free energy (깁스 자유 에너지)

## 제 0 법칙 (평형 상태)

물체 A와 B가 다른 물체 C와 각각 열평형을 이루었다면 A와 B도 열평형을 이룬다. 즉 한 물체 C와 각각 열평형 상태에 있는 두 물체 A와 B는 서로 열평형 상태에 있다.

## 제 1 법칙 (엔탈피, 에너지 보존의 법칙)

계의 내부에너지 변화는 계가 흡수한 열과 계가 한 일의 차이이다. 즉, 계의 내부에너지는 열의 형태로 더해지면 증가하고, 계가 일을 하면 감소한다.

## 제 2 법칙 (엔트로피, 자발적 현상의 열역학적 서술)

고립계에서 총 엔트로피(무질서도)의 변화는 항상 증가하거나 일정하며 절대로 감소하지 않는다.

## 제 3 법칙

절대영도에서의 엔트로피에 관한 법칙.

# 열역학 법칙으로부터 자발적 현상에 대한 이해

Value Creating University POSTECH

**제 0 법칙 (평형)**

**제 1 법칙 (엔탈피, 에너지 보존의 법칙)** $dU = đq + đw$

**제 2 법칙 (엔트로피, 자발적 현상)** $dS \geq \frac{đq}{T_{surr}}$

## 제 1 법칙 (엔탈피, 에너지 보존의 법칙)

$$\mathrm{d}U = d\dot{q} + d\dot{W}$$

일정 압력 조건 에서, $d\dot{W} = -PdV$ (volume expansion work)

음수 부호는 일의 방향에서 기인, 본 강의에서는 설명 생략.

$$\mathrm{d}U + PdV = d\dot{q}_p$$

$$\mathrm{d}(U + PV) = d\dot{q}_p$$

$U$: 시스템 (계) 의 내부에너지
$\dot{W}$: 일
$\dot{q}$ : 열에너지

$$\mathrm{d}H = d\dot{q}_p$$

엔탈피: 등압 조건에서 계의 열에너지 변화를 서술하는 열역학 변수.

# 열역학 법칙으로부터 자발적 현상에 대한 이해

Value Creating University POSTECH

$$dS \geq \frac{d\dot{q}}{T}$$ **제 2 법칙 (엔트로피, 자발적 현상: 방향성 )**

$$TdS \geq d\dot{q}_p$$

**이전 슬라이드에서,** $\mathrm{d}H = d\dot{q}_p$ **제 1 법칙 (에너지 보존의 법칙)**

$$TdS \geq dH$$

$$0 \geq dH - TdS$$

**일정 압력 (등압) 일정 온도 (등온) 조건에서,**

$$G = H - TS$$

$$\mathbf{0 \geq dG}$$

**자발적 현상의 방향성 제시!!**

$G$: 깁스 자유 에너지
$H$: 엔탈피
$S$: 엔트로피

# Variables to describe system, thermodynamically

**Macroscopic variables**

$p,\ T,\ V,\ n_i,\ m$

\# of components

**Extensive**

V (부피), m (무게), Work (일), Gibbs free energy (깁스 자유 에너지)…

**Intensive**

$\overline{V}$ (몰부피), T (온도), p (압력), 화학 포텐셜 (chemical potential)…

Extensive : 시스템 (계)의 크기에 따라 증가 또는 감소
Intensive : 시스템 (계)의 크기와 무관

# 깁스 자유 에너지 (G) 와 화학 포텐셜 ($\mu_i$)

## 깁스 자유 에너지 Gibbs free energy of system (extensive)

$$G(p, T, n_1, n_2, \cdots n_i, \cdots n_n) = \sum_{i=1}^{n} n_i \mu_i$$

## 화학 포텐셜, Chemical Potential (intensive)

$$\mu_i(J \cdot mol^{-1}) = \left[\frac{\partial G(J)}{\partial n_i(mol)}\right]_{T,p,n_j \neq n_i}$$

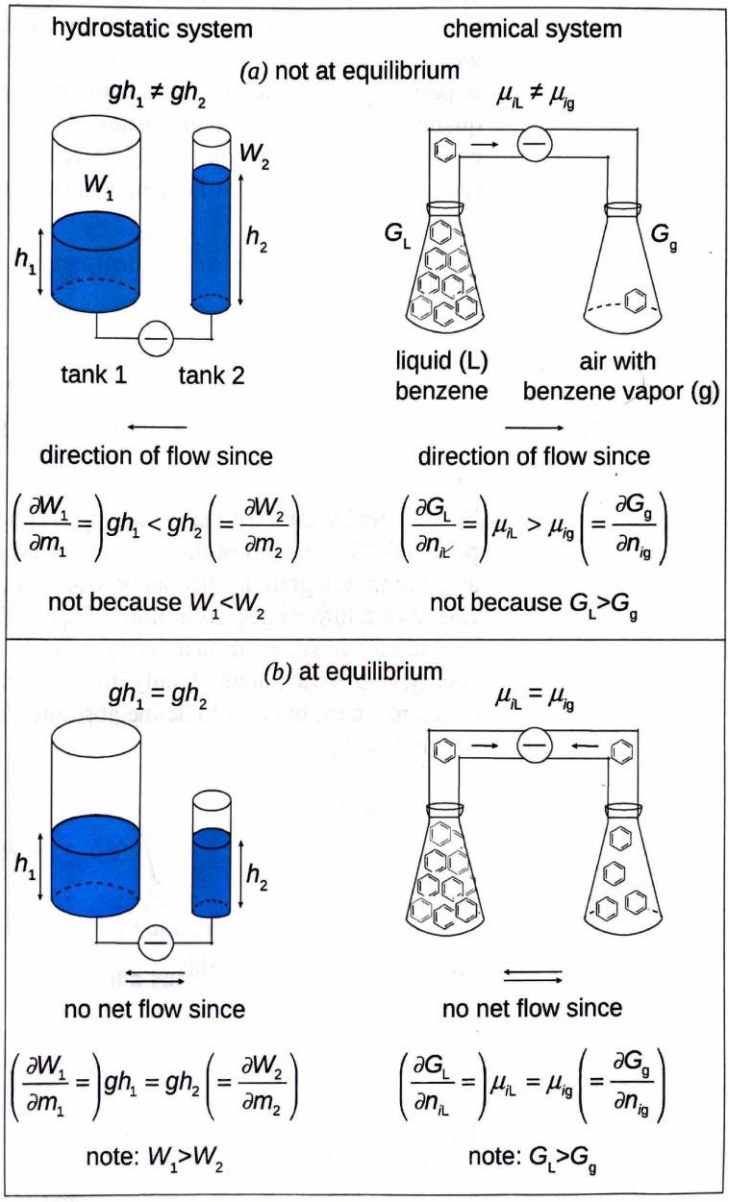
$$\mu_i = H_i - TS_i$$

$H_i$: partial molar enthalpy (J mol$^{-1}$)
$S_i$: partial molar entropy (J mol$^{-1}$ K$^{-1}$)

Chemical equilibrium is characterized by
***equal chemical potentials for each of the constituents***.

열역학적 평형 상태 : **화학 포텐셜**이 같아지는 상태

# 열역학적 평형 상태




Chemical equilibrium :
***equal $\mu_i$ for each of the constituents,*** *not equal $G_i$*

# 이공학자에게 자발적 현상이란?

**화학 포텐셜 (Chemical Potential, $\mu_i$) 이 작아지는 방향으로 일어나는 현상**

$$d\mu_i(J \cdot mol^{-1}) = \bigcirc\, dC + \bigcirc\, dP + \bigcirc\, E + \bigcirc\, g \ \ldots$$

$dC_i$: 화학 물질의 농도차 **(확산)**

$dP$: 유체의 압력 차 **(convection)**

$E$: 전기장 **(전기장 내 전하입자의 이동)**

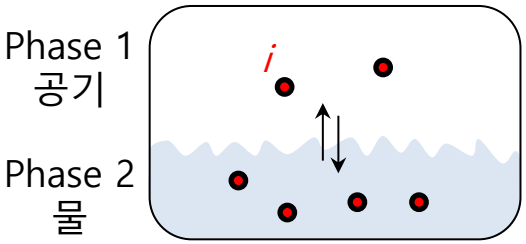
$g$: 중력

⋮

} 구동력 Driving force

**다양한 이공학 분야에서 이용!!**

# 상 평형 (phase equilibrium): 평형 상수




화학물질 $i$ in phase 1 ⟷ 화학물질 $i$ in phase 2

## 평형상수 ($K_{12}$)

$$K_{i12} = \frac{\text{평형 상태에서 } phase\ 1 \text{ 에서의 농도}}{\text{평형 상태에서 } phase\ 2 \text{ 에서의 농도}}$$

$$K_{i12} = \frac{C_{i1}}{C_{i2}} = \frac{\overline{V}_2}{\overline{V}_1} e^{-\Delta_{12} G_i^E / RT}$$

$C_{i1}$: phase 1 내에서의 농도
$C_{i2}$: phase 2 내에서의 농도
$\bar{V}_1$: phase 1 의 몰부피
$\bar{V}_2$: phase 2 의 몰부피
$\Delta_{12} G_i^E$: 상전이에 동반되는 초과 (excess) 자유 에너지 차이

# 자연계에서 화학 물질의 상전이 (상평형) 이해의 중요성

Value Creating University POSTECH

## 호수



물-공기 계면
물-토양 계면
토양-공기 계면

## 2007년 태안 기름 유출 사고



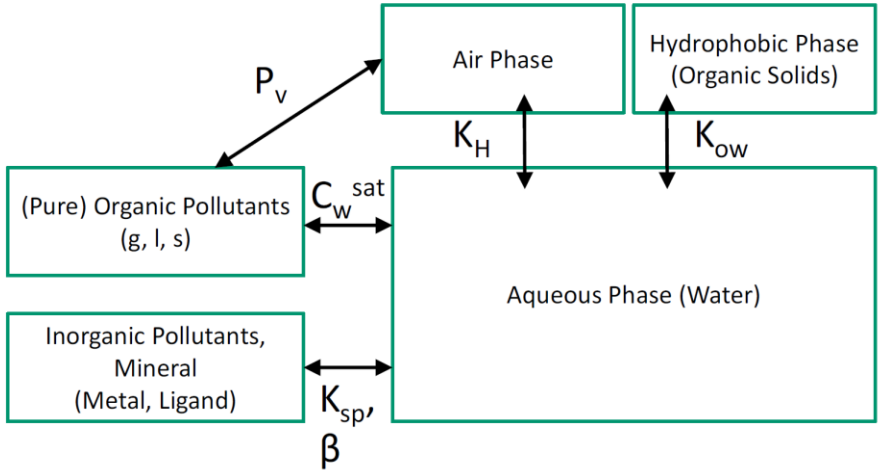
물-기름 계면
기름-공기 계면

## 바다



짠물-공기 계면

$CO_2$ 순환 (저장)

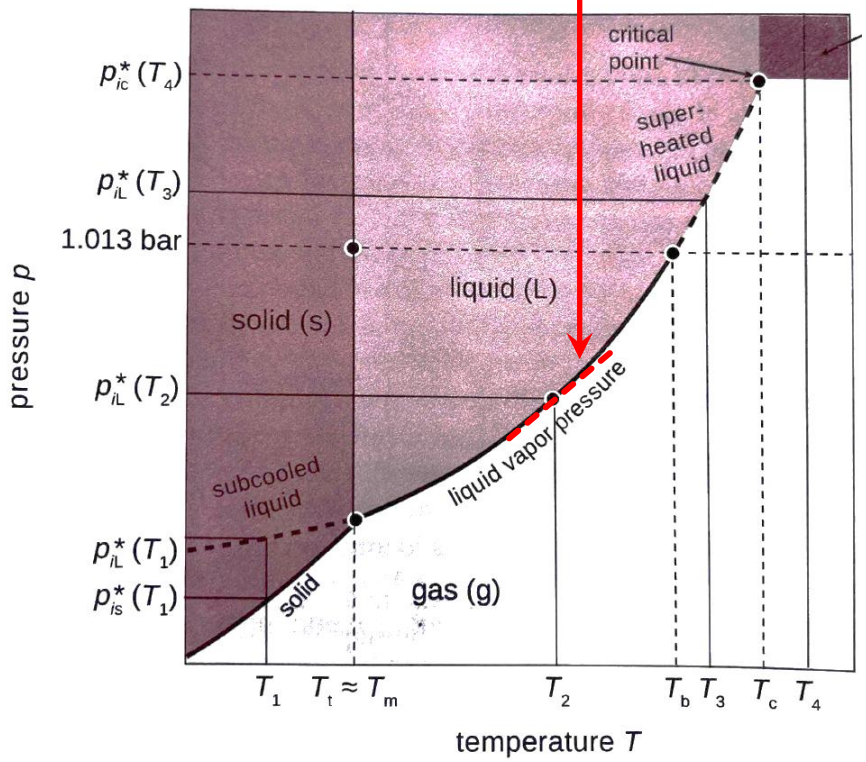


# Clayperson 방정식: 증기압 계산 (순수한 액체-증기 계면)

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta_{12}H}{T\Delta_{12}V}$$

상전이 그래프에서 두 상이 존재하는 경계의 기울기

$P$: 증기압 변화
$T$: 온도
$\Delta_{12}H$: 상전이 몰 엔탈피 차이
$\Delta_{12}V$: 상전이 몰 몰 부피 차이




**순수 화학물** 의 액체-기체 또는 고체-기체
(화합물 X, not mixture)

# 라울의 법칙 (Raoult’ s Law): 용액의 증기압

$$P_{\text{solution}} = X_{\text{solvent}} P_{\text{solvent}}$$

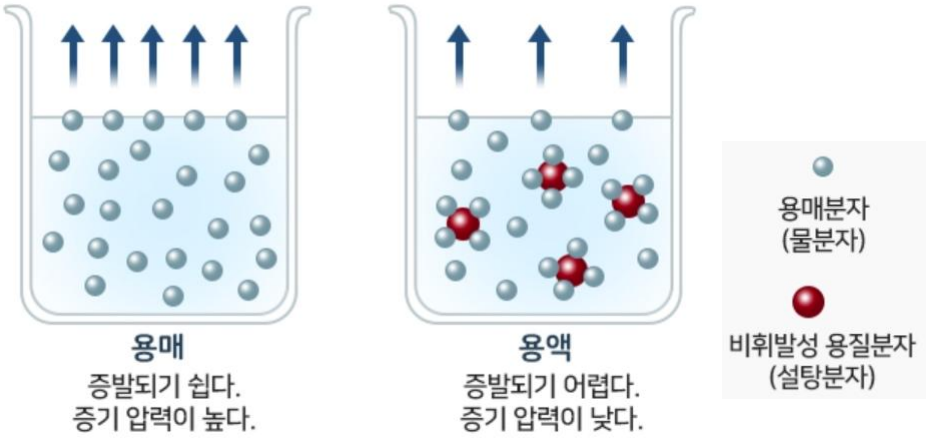
$P_{\text{solution}}$ = vapor pressure of the solution

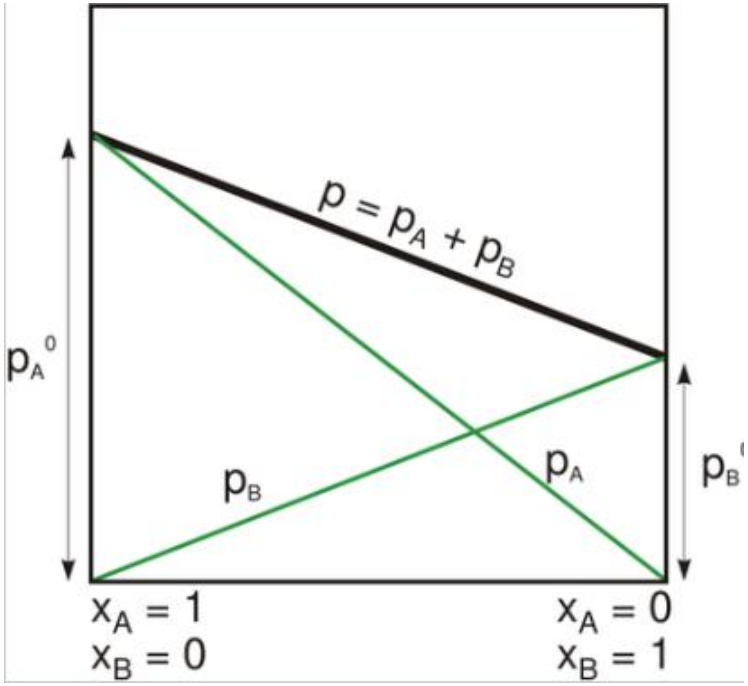
$X_{\text{solvent}}$ = mole fraction of the solvent

$P_{\text{solvent}}$ = vapor pressure of the pure solvent

용질이 녹아 있는 용액의 **증기압**은 용질의 몰 분율에 비례한다.

용매와 용액의 증기 압력 비교



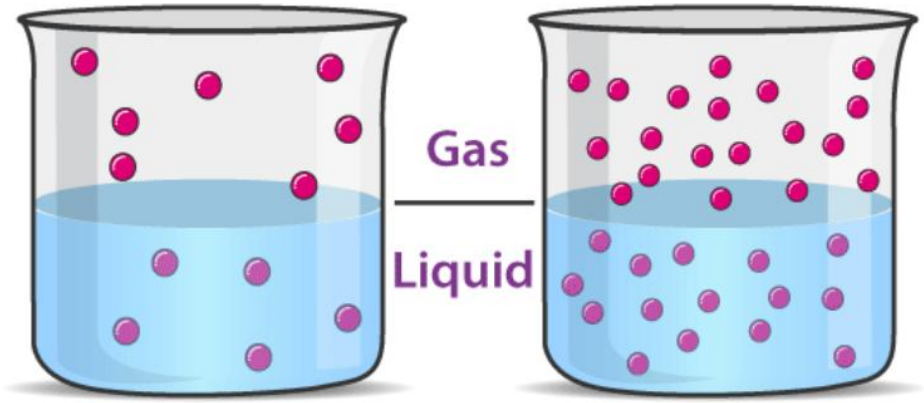
# 헨리의 법칙 (Henry’s Law)

$$P = K_H \times C$$

$P$: 기체의 부분 압력
$K_H$: 헨리 상수
$C$: 기체의 용해도

$$K_H = \frac{P}{C}$$

용해도는 용매와 평형을 이루고 있는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.



# van’t Hoff 방정식

$$\frac{dK_{i12}}{dT} = \frac{\Delta_{12}H_i}{RT^2}$$

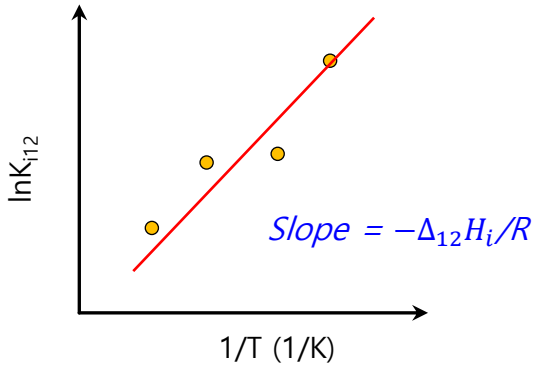
**상전이** 뿐 아니라, **화학 반응**의 평형상수에도 같은 관계 성립.

**$\Delta_{12}H_i$ (몰 엔탈피) 가 일정한 온도 범위에서,**

$$\ln K_{i12}(T_2) - \ln K_{i12}(T_1) = -\frac{\Delta_{12}H_i}{R}\left[\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right]$$

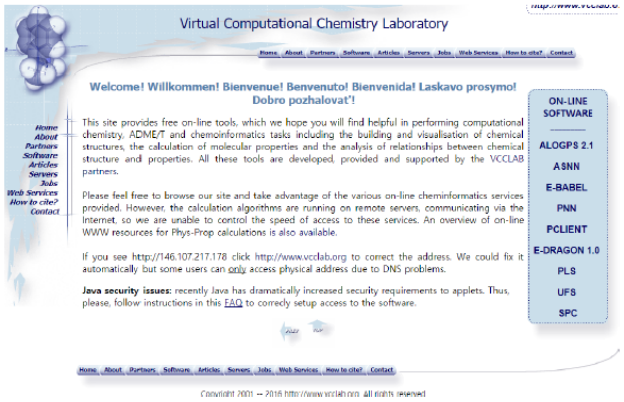
$$\ln K_{i12}(T) = \frac{-\Delta_{12}H_i}{R}\frac{1}{T} + constant$$

$$\ln K_{i12} = \frac{-A}{T} + B$$

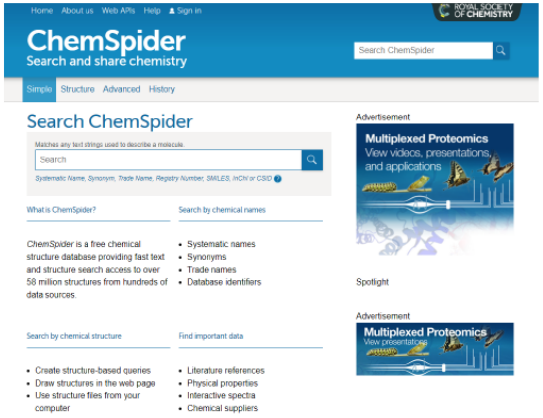


# 유출된 화학 물질은 자연계에서 평형 상태로 존재 할까?

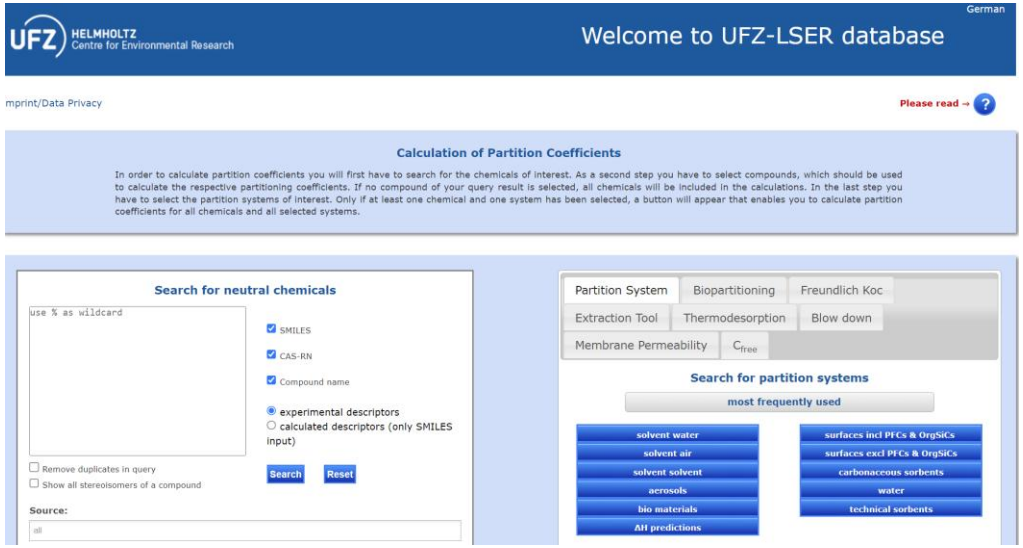
1. 그렇다
2. 아니다




VCCLAB




Chemspider




http://www.ufz.de/index.php?en=31698&contentonly=1&1serd_data[mvc]=Public/start

# 물질전달 – 확산 (diffusion) & 이류 (advection)

물질이 원자나 분자의 (  ) 열운동을 통해 농도가 높은 영역에서 낮은 영역으로 (  )이동하는 현상.




고농도 ⟶ 저농도

# 분자레벨에서, 확산하는 분자는 고농도에서 저농도로 방향성을 가지고 이동 할까?

1. 그렇다
2. 아니다

## Fick's First Law (정상 상태)

$$J = -D\frac{dC}{dx}$$

$J$: diffusion flux (mol•cm$^{-2}$•s$^{-1}$)

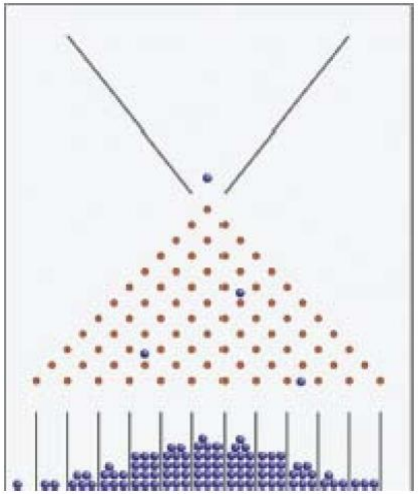
$D$: diffusion coefficient (cm$^2$•s$^{-1}$)

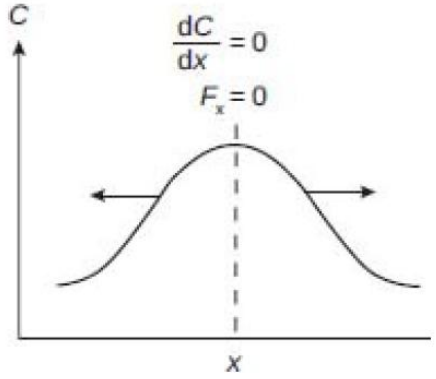
$\frac{dC}{dx}$: concentration gradient (mol•cm$^{-3}$)

$$J = -D\,\nabla C$$

## Fick's Second Law (비정상 상태, non-steady state)

## Random Walk 실험






가우시안 분포
(Gaussian distribution)